MICROLINS Educação que transforma



WORKSHOP DE REDES

Material didático do aluno

Aprenda na prática a montar e testar cabos de rede

Este material resume o que vimos no workshop. Use-o para estudar, consultar durante a prática de crimpagem e fixar os conceitos.

Neste workshop você vai:

1. **Aprender** na prática
2. **Desenvolver** novas habilidades
3. **Impulsionar** sua carreira

até montar e testar o seu próprio cabo de rede.

1 Tipos de redes: LAN, MAN e WAN

LAN
Local Area Network

Rede local, como a de uma casa, escola ou empresa.

Exemplos: Wi-Fi doméstico, rede interna da escola, rede local da empresa.

MAN
Metropolitan Area Network

Conecta redes em uma área metropolitana.

Exemplos: órgãos públicos da cidade, campi de universidades interligados, filiais de uma empresa na mesma cidade.

WAN
Wide Area Network

Conecta redes em grandes distâncias: entre cidades, estados ou países.

Exemplos: redes entre regiões, rede nacional, rede global.

A Internet é um exemplo de rede mundial. Ela conecta milhões de redes pelo mundo, permitindo o acesso à informação, à comunicação e a serviços em qualquer lugar.

2 Equipamentos de rede

Modem
Estabelece a conexão com o provedor de internet.

Roteador
Encaminha o tráfego entre redes e, geralmente, distribui o Wi-Fi.

Switch
Conecta vários dispositivos dentro de uma rede local.

Placa de rede
Permite que o computador se conecte à rede.

Access Point
Fornece acesso à rede sem fio.

Servidor
Disponibiliza serviços, arquivos e recursos para outros dispositivos.

3 O cabo de rede

Função
conectar dispositivos e permitir a transmissão de dados em uma rede.

Par trançado
fios de cobre entrelaçados que reduzem interferências e ruídos.

Cabo UTP
sem blindagem, flexível e muito usado em redes Ethernet.

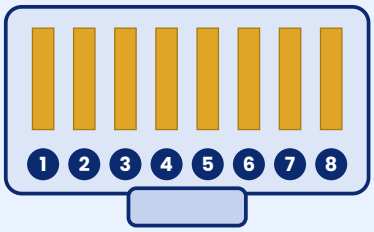
Onde é usado
casas, escolas, empresas, laboratórios e data centers.

Cat5e	Cat6	Cat6A
até 1 Gb/s	**1 Gb/s**	**até 10 Gb/s**
Alcance de até 100 m.	Até 10 Gb/s em trechos curtos. Alcance de até 100 m a 1 Gb/s.	Alcance de até 100 m.

i Quanto maior a categoria, maior a velocidade de transmissão. A distância máxima pode variar conforme a categoria, o ambiente e a instalação.

4 O conector RJ45

Conector RJ45 (8P8C)



Visto de frente, pinos de 1 a 8

O que é: conector de rede conhecido tecnicamente como 8P8C (8 posições e 8 contatos). É o padrão usado em redes Ethernet para ligar cabos de par trançado aos dispositivos.

Contatos metálicos: os 8 contatos fazem a conexão elétrica entre os fios do cabo e os equipamentos, permitindo a transmissão de dados.

Identificação dos fios: cada um dos 8 fios tem uma cor específica e segue um padrão (T568A ou T568B).

Ordem correta é essencial: fios na ordem certa e bem alinhados garantem o funcionamento da rede. Um erro na sequência pode causar falhas, baixa velocidade ou perda total de sinal.

5 Ferramentas e materiais

Alicate de crimpagem
Fixa o conector RJ45 ao cabo, garantindo uma conexão firme e segura.

Decapador ou cortador
Remove a capa externa sem danificar os fios internos; também pode cortar o cabo no tamanho ideal.

Conectores RJ45
Ligam os fios do cabo ao equipamento. Devem ser compatíveis com o tipo de cabo UTP usado (Cat5e, Cat6 etc.).

Cabo de rede UTP
Cabo de par trançado sem blindagem, muito usado em redes locais (LAN).

Testador de cabos
Verifica se os fios estão corretos, se há continuidade e se o cabo funciona adequadamente.

Cuidados com as ferramentas

- Use cada ferramenta apenas para a sua finalidade
- Guarde em local seco e seguro
- Evite quedas e impactos
- Use EPIs quando necessário (luvas, óculos)
- Mantenha lâminas e contatos limpos

6 Ordem das cores: T568A e T568B

São os padrões de crimpagem usados para organizar os 8 fios no conector RJ45. Posicione o conector com os contatos voltados para você e a trava na parte de trás; os pinos são contados da esquerda para a direita (1 a 8).

T568A



T568B



Pino	T568A	T568B
1	Branco/verde	Branco/laranja
2	Verde	Laranja
3	Branco/laranja	Branco/verde
4	Azul	Azul
5	Branco/azul	Branco/azul
6	Laranja	Verde
7	Branco/marrom	Branco/marrom
8	Marrom	Marrom

Diferença principal: o T568A começa com verde (branco/verde e verde); o T568B começa com laranja (branco/laranja e laranja). Os pinos 4 a 8 são iguais nos dois padrões.

! **Use o mesmo padrão nas duas pontas.** Padrões diferentes nas extremidades podem impedir a comunicação ou deixá-la instável.

Cabo direto

T568B — T568B

Liga computador a switch, computador a roteador e switch a switch (em alguns casos).

Cabo cruzado

T568A — T568B

Liga computador a computador, hub a hub e equipamentos do mesmo tipo.

✓ **Padrão correto = rede estável e sem problemas.**

7 Preparando o cabo

1 Medir o comprimento
Use uma fita métrica para medir o cabo necessário. Deixe uma folga extra para facilitar o manuseio e a crimpagem.

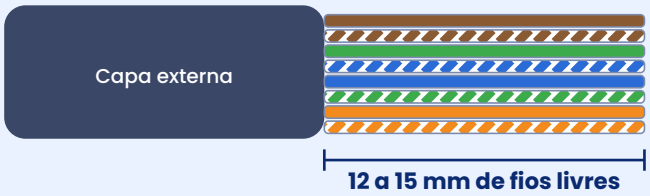
2 Cortar de forma reta
Use o alicate de corte em ângulo de 90°, com um corte limpo e reto.

3 Retirar a capa externa
Com o decapador, remova a capa com cuidado, sem ferir os fios internos.

4 Separar e organizar os pares
Separe os fios dos quatro pares trançados e organize-os na ordem de cores do padrão escolhido.

5 Conferir o isolamento
Veja se não há cortes, rachaduras ou arranhões. O isolamento deve ficar perfeito.

6 Ajustar o comprimento
Alinhe os 8 fios, deixando cerca de 12 a 15 mm para inserir no conector RJ45.



! **Cuidado:** não corte os condutores internos nem retire mais capa do que o necessário. Organização e precisão garantem uma crimpagem confiável.

8 Erros comuns na crimpagem

1. **Inverter a ordem das cores:** a sequência precisa seguir o T568A ou o T568B.
2. **Deixar algum fio fora de posição:** todos os 8 fios devem estar na posição correta dentro do conector.
3. **Não inserir os fios até o final:** se ficarem curtos, o cabo pode não funcionar.
4. **Não prender a capa externa no conector:** sem a trava, o cabo fica vulnerável a tensionamentos.
5. **Danificar os condutores ao retirar a capa:** fios danificados causam mau contato e interrupções.
6. **Crimpar de forma incompleta:** o conector deve ser prensado até o final, com pressão firme.
7. **Não testar o cabo após a montagem:** sem o teste, você pode instalar um cabo que não funciona.

Lembre-se: siga o padrão de cores · use um alicate de boa qualidade · confira cada etapa · sempre teste o cabo após a montagem.

9 Testando o cabo de rede



1. **Conectar as duas extremidades:** encaixe cada ponta nas portas do testador (remoto e master).
2. **Verificar a sequência dos pinos:** os LEDs de 1 a 8 devem acender na mesma ordem nas duas partes.
3. **Identificar fios invertidos ou desconectados:** um número que não acende ou está fora de ordem indica a posição do erro.
4. **Reconhecer curtos-circuitos e falhas de continuidade:** o testador identifica curtos e fios sem sinal.
5. **Refazer a crimpagem quando necessário:** se houver erro, verifique o cabo, os fios e o conector e crimpe de novo.
6. **Confirmar o funcionamento:** com todos os LEDs na sequência correta (1 a 8), o cabo está pronto para uso.

i **Dica extra:** use um testador confiável, confirme se o cabo é da categoria correta (Cat5e, Cat6 etc.) e mantenha conectores e testador em bom estado.

Conhecimento se constrói na prática.

Continue aprendendo, testando e conectando oportunidades!

MICROLINS · Workshop de Redes